

## Zadání

Částice o hmotnosti  $M$  se pohybuje v potenciálu složeném ze dvou  $\delta$  funkcí vzdálených od sebe o délku  $d$ ,

$$V(x) = c \left[ \delta \left( x - \frac{d}{2} \right) + \delta \left( x + \frac{d}{2} \right) \right]$$

1. Nalezněte rovnici pro vázané stavy systému ( $E < 0, c < 0$ ) a vyšetřete ji numericky. Porovnejte výsledné energetické spektrum s případem jedné jámy.
2. Pro  $E > 0$  určete pravděpodobnost průchodu  $T(E)$  a pravděpodobnost odrazu  $R(E)$ . Zakreslete  $T(E)$  do grafu společně s pravděpodobností průchodu skrz jednu  $\delta$  funkci.

Pro všechny číselné výpočty uvažujte  $\hbar = M = |c| = d = 1$ .

## Řešení

1. Schrödingerovu rovnici

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

se zadaným potenciálem  $V(x)$  řešíme separátně na intervalech  $(-\infty, -d/2)$ ,  $(-d/2, d/2)$ ,  $(d/2, \infty)$ . Pro vázané stavy, tj.  $E < 0$ , definujeme:

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2ME}}{\hbar}$$

Ze symetrie potenciálu  $V(x)$  bude uvažované řešení v sudém  $\psi_S$ , nebo lichém  $\psi_L$  tvaru. Aplikací podmínek na integrabilitu řešení, získáme řešení v následujícím tvaru:

$$\psi_S(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x} & x \in (-\infty, -\frac{d}{2}) \\ B(e^{\kappa x} + e^{-\kappa x}) & x \in (-\frac{d}{2}, \frac{d}{2}) \\ Ae^{-\kappa x} & x \in (\frac{d}{2}, \infty) \end{cases}$$
$$\psi_L(x) = \begin{cases} -Ce^{\kappa x} & x \in (-\infty, -\frac{d}{2}) \\ D(e^{\kappa x} - e^{-\kappa x}) & x \in (-\frac{d}{2}, \frac{d}{2}) \\ Ce^{-\kappa x} & x \in (\frac{d}{2}, \infty) \end{cases}$$

Uvažujme nejprve sudé řešení. Ze spojitosti máme:

$$Ae^{-\kappa\frac{d}{2}} = B\left(e^{-\kappa\frac{d}{2}} + e^{\kappa\frac{d}{2}}\right) \implies A = B(1 + e^{\kappa d}) \quad (1)$$

Ze skoku v derivaci máme následně:

$$-\kappa Ae^{-\kappa\frac{d}{2}} - B(\kappa e^{\kappa\frac{d}{2}} - \kappa e^{-\kappa\frac{d}{2}}) = \frac{2Mc}{\hbar^2} Ae^{-\kappa\frac{d}{2}} \implies A + B(e^{\kappa d} - 1) = -\frac{2Mc}{\kappa\hbar^2} A \quad (2)$$

Dosazením (1) do (2) získáme vztah pro vázané stavy systému. Při úpravě přitom dojde ke zkrácení konstanty  $B$ , která souvisí s celkovou normalizací řešení:

$$\begin{aligned} B(e^{\kappa d} - 1) &= -A\left(1 + \frac{2Mc}{\kappa\hbar^2}\right) \\ B(e^{\kappa d} - 1) &= -B(e^{\kappa d} + 1)\left(1 + \frac{2Mc}{\kappa\hbar^2}\right) \\ e^{\kappa d} \left[1 + \left(1 + \frac{2Mc}{\kappa\hbar^2}\right)\right] &= 1 - \left(1 + \frac{2Mc}{\kappa\hbar^2}\right) \\ e^{-\kappa d} &= -\frac{\kappa\hbar^2}{Mc} - 1 \end{aligned} \quad (3)$$

Rovnice (3) je transcendentální, uvažujeme-li  $\hbar = M = |c| = d = 1$ , získáváme numerické řešení:

$$\kappa \approx 1,278\,46 \implies E \approx -0,817\,229\,985\,8$$

Dále aplikujeme analogický postup pro liché řešení  $\psi_L$ . Ze spojitosti máme:

$$-Ce^{-\kappa\frac{d}{2}} = D\left(e^{-\kappa\frac{d}{2}} - e^{\kappa\frac{d}{2}}\right) \implies C = D(e^{\kappa d} - 1) \quad (4)$$

Ze skoku v derivaci máme následně:

$$-\kappa Ce^{-\kappa\frac{d}{2}} - D(\kappa e^{\kappa\frac{d}{2}} + \kappa e^{-\kappa\frac{d}{2}}) = \frac{2Mc}{\hbar^2} Ce^{-\kappa\frac{d}{2}} \implies C + D(e^{\kappa d} + 1) = -\frac{2Mc}{\kappa\hbar^2} C \quad (5)$$

Dosazením (4) do (5) získáme vztah pro vázané stavy systému. Při úpravě přitom dojde ke zkrácení konstanty  $D$ , která souvisí s celkovou normalizací řešení:

$$\begin{aligned} D(e^{\kappa d} + 1) &= -C\left(1 + \frac{2Mc}{\kappa\hbar^2}\right) \\ D(e^{\kappa d} + 1) &= -D(e^{\kappa d} - 1)\left(1 + \frac{2Mc}{\kappa\hbar^2}\right) \\ e^{\kappa d} \left[1 + \left(1 + \frac{2Mc}{\kappa\hbar^2}\right)\right] &= -1 + \left(1 + \frac{2Mc}{\kappa\hbar^2}\right) \\ e^{-\kappa d} &= \frac{\kappa\hbar^2}{Mc} + 1 \end{aligned} \quad (6)$$

Rovnice (6) je opět transcendentální, uvažujeme-li  $\hbar = M = |c| = d = 1$ , získáváme však přesné řešení:

$$\kappa = 0 \implies E = 0,$$

což ovšem nedává normalizovatelný stav  $\psi_L$ , proto pro  $\hbar = M = |c| = d = 1$  získáváme pouze sudé řešení  $\psi_S$ . Pokud ale platí:

$$|c| > \frac{\hbar^2}{Md},$$

získáváme liché řešení  $\psi_L$  s rozdílnou energií oproti vázanému stavu sudého řešení  $\psi_S$ .

Pro potenciál s pouze jednou  $\delta$  funkcí řešenou na cvičení máme vztahy:

$$\kappa = -\frac{Mc}{\hbar^2} \implies E = -\frac{M^2 c^2}{2\hbar^2},$$

což pro  $\hbar = M = |c| = d = 1$  dává číselné hodnoty:

$$\kappa = 1 \implies E = -0,5$$

Porovnáním s řešením pro potenciál daný dvěma  $\delta$  funkcemi vidíme, že:

1. V jedné  $\delta$  jámě nacházíme pouze jeden vázaný stav, zatímco ve dvojici  $\delta$  jam můžeme najít jeden či dva vázané stavy v závislosti na podmínce  $|c| > \hbar^2/Md$ .
2. Stav je (minimálně pro sudé řešení) ve dvojici  $\delta$  jam více vázaný než v jedné  $\delta$  jámě - má nižší energii.

2. Pro  $E > 0$  definujeme:

$$k = \frac{\sqrt{2ME}}{\hbar}$$

Podobně jako v předchozím případě, řešíme Schrödingerovu rovnici separátně na intervalech  $(-\infty, -d/2)$ ,  $(-d/2, d/2)$ ,  $(d/2, \infty)$ . Řešení má následující tvar:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x \in (-\infty, -\frac{d}{2}) \\ Ce^{ikx} + De^{-ikx} & x \in (-\frac{d}{2}, \frac{d}{2}) \\ Fe^{ikx} & x \in (\frac{d}{2}, \infty) \end{cases}$$

Ze spojitosti máme:

$$Ae^{-ik\frac{d}{2}} + Be^{ik\frac{d}{2}} = Ce^{-ik\frac{d}{2}} + De^{ik\frac{d}{2}} \quad (7)$$

$$Ce^{ik\frac{d}{2}} + De^{-ik\frac{d}{2}} = Fe^{ik\frac{d}{2}} \quad (8)$$

Ze skoku v derivaci máme následně:

$$ikCe^{-ik\frac{d}{2}} - ikDe^{ik\frac{d}{2}} - ikAe^{-ik\frac{d}{2}} + ikBe^{ik\frac{d}{2}} = \frac{2Mc}{\hbar^2}(Ae^{-ik\frac{d}{2}} + Be^{ik\frac{d}{2}}) \quad (9)$$

$$ikFe^{ik\frac{d}{2}} - ikCe^{ik\frac{d}{2}} + ikDe^{-ik\frac{d}{2}} = \frac{2Mc}{\hbar^2}Fe^{ik\frac{d}{2}} \quad (10)$$

Označme  $\alpha := 2Mc/\hbar^2$  a  $\beta := e^{ikd}$ , pak můžeme rovnice (7), (8), (9) a (10) upravit do tvaru:

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta & -1 & -\beta & 0 \\ 0 & 0 & \beta & 1 & -\beta \\ -ik - \alpha & (ik - \alpha)\beta & ik & -ik\beta & 0 \\ 0 & 0 & -ik\beta & ik & \beta(ik - \alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \\ F \end{pmatrix} = \vec{0} \quad (11)$$

Pomocí série řádkových úprav, které pro přehlednost neuvádím, převedeme matici soustavy (11) do redukovaného tvaru:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & [\alpha^2 - \alpha^2\beta^2 - 4i\alpha k - 4k^2]/(4k^2) \\ 0 & 1 & 0 & 0 & [\alpha(\alpha\beta^2 - \alpha + 2i\beta^2 k + 2ik)]/(4\beta k^2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -[i(\alpha - 2ik)]/(2k) \\ 0 & 0 & 0 & 1 & [i\alpha\beta]/(2k) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \\ F \end{pmatrix} = \vec{0},$$

z čehož přímo získáváme tvar koeficientu transmise  $T(k(E))$ :

$$T = \left| \frac{4k^2}{\alpha^2 - \alpha^2\beta^2 - 4i\alpha k - 4k^2} \right|^2$$

Po zpětném dosazení za  $\beta$  získáváme výsledné vztahy:

$$T(k(E)) = \frac{16k^4}{[4k^2 - \alpha^2 + \alpha^2 \cos(2dk)]^2 + [4\alpha k + \alpha^2 \sin(2dk)]^2}$$

$$R(k(E)) = 1 - \frac{16k^4}{[4k^2 - \alpha^2 + \alpha^2 \cos(2dk)]^2 + [4\alpha k + \alpha^2 \sin(2dk)]^2}$$

Uvažujeme-li dále  $\hbar = M = |c| = d = 1$ , platí  $\alpha = \pm 2$  (kde  $\text{sign } \alpha = \text{sign } c$ ) a  $k = \sqrt{2E}$ , a tedy získáme vztah  $T(E)$ , který lze vykreslit do požadovaného grafu:

$$T(E) = \frac{64E^2}{[8E - 4 + 4 \cos \sqrt{8E}]^2 + [\pm 8\sqrt{2E} + 4 \sin \sqrt{8E}]^2}$$

## Výsledky

1. V zadaném potenciálu  $V(x)$  se pro  $c < 0$  nachází sudý vázaný stav  $\psi_S$ , pro který jeho energie  $E$  splňuje transcendentální rovnici:

$$e^{-\kappa d} = -\frac{\kappa \hbar^2}{Mc} - 1,$$

kde definujeme  $\kappa = \sqrt{-2ME}/\hbar$ . Pokud parametry  $\hbar, M, |c|, d$  splňují nerovnost:

$$|c| > \frac{\hbar^2}{Md},$$

existuje dále i lichý vázaný stav  $\psi_L$ , pro který jeho energie  $E$  splňuje transcendentální rovnici:

$$e^{-\kappa d} = \frac{\kappa \hbar^2}{Mc} + 1$$

Pokud uvažujeme  $\hbar = M = |c| = d = 1$ , získáváme numericky energii sudého vázaného stavu  $E \approx -0,817\,229\,985\,8$ . Lichý vázaný stav pro tyto parametry neexistuje.

Porovnáním s řešením pro potenciál daný dvěma  $\delta$  funkcemi zjistíme, že v jedné  $\delta$  jámě nacházíme pouze jeden vázaný stav, zatímco ve dvojici  $\delta$  jam můžeme najít jeden či dva vázané stavy v závislosti na podmínce  $|c| > \hbar^2/Md$ . Stav je (minimálně pro sudé řešení) ve dvojici  $\delta$  jam více vázaný než v jedné  $\delta$  jámě - má nižší energii.

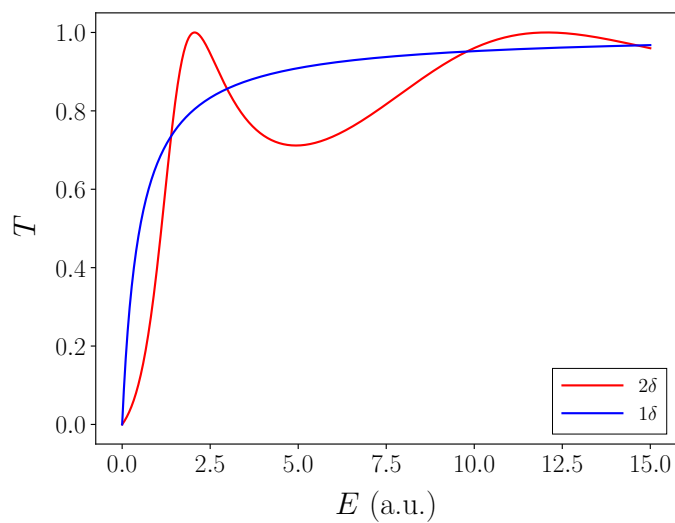
2. Pro pravděpodobnost průchodu  $T(E)$  a odrazu  $R(E)$  platí vztahy:

$$T(k(E)) = \frac{16k^4}{[4k^2 - \alpha^2 + \alpha^2 \cos(2dk)]^2 + [4\alpha k + \alpha^2 \sin(2dk)]^2}$$
$$R(k(E)) = 1 - \frac{16k^4}{[4k^2 - \alpha^2 + \alpha^2 \cos(2dk)]^2 + [4\alpha k + \alpha^2 \sin(2dk)]^2},$$

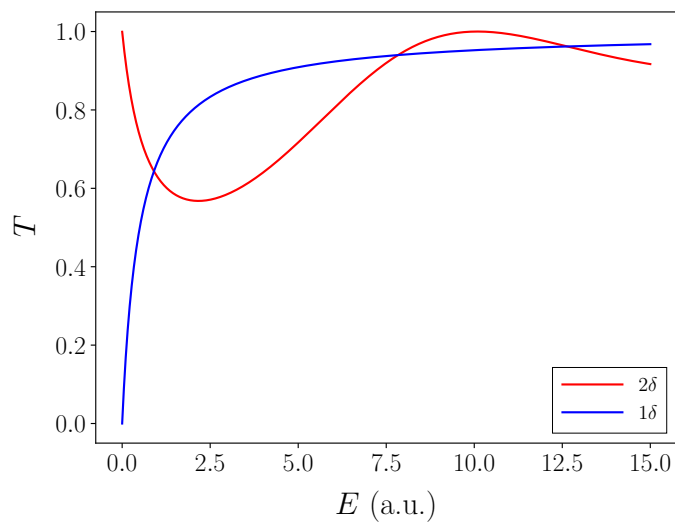
kde:

$$k = \frac{\sqrt{2ME}}{\hbar} \qquad \alpha = \frac{2Mc}{\hbar^2}$$

## Grafy



(a)  $c = 1$



(b)  $c = -1$

Graf 1: Porovnání závislosti pravděpodobnosti průchodu  $T(E)$  pro potenciál s jednou či dvěma  $\delta$  funkcemi pro parametry  $\hbar = M = |c| = d = 1$